

ТЕМА. СКАЛЯРНОЕ, ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

1. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ ВЕКТОРОВ

1.1. ПОНЯТИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО СВОЙСТВА.

1.2. ВЫРАЖЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ ИХ КООРДИНАТЫ В ОРТОНОРМИРОВАННОМ БАЗИСЕ.

1.3 ПРИЛОЖЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ И МЕХАНИКЕ.

2. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ ВЕКТОРОВ

2.1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО СВОЙСТВА.

2.2. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В КООРДИНАТНОЙ ФОРМЕ.

2.3. ПРИЛОЖЕНИЯ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

3. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ

3.1. ПОНЯТИЕ СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ И ЕГО СВОЙСТВА.

3.2. ВЫРАЖЕНИЕ СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ КООРДИНАТЫ.

3.3. НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ.

В векторной алгебре рассматриваются два вида произведения двух векторов: скалярное или векторное.

Результатом скалярного умножения двух векторов является число (скаляр); результатом векторного умножения двух векторов является вектор.

1. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ

1.1. ПОНЯТИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО СВОЙСТВА

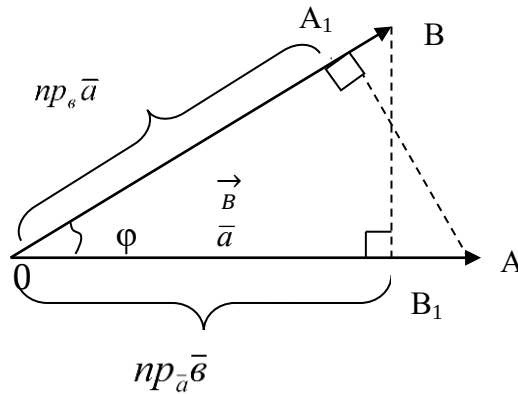
Определение. Скалярным произведением двух векторов называется число, равное произведению модулей этих векторов на косинус угла φ между этими векторами: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$.

Для обозначения скалярного произведения векторов используются следующие записи: $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{a}\vec{b}$, $(\vec{a}, \vec{b})$.

Замечание. Скалярное умножение векторов нельзя распространить на случай трех векторов-сомножителей, так как результатом его будет уже вектор, а не число.

Замечание. Действие, обратное скалярному умножению, то есть, деление вектора на вектор, невозможно и приводит к неопределенности такого действия.

Рассмотрим, каким образом скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ может быть представлено с использованием их проекций.



Заметим, что $pr_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos \varphi$, $pr_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$,

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot pr_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cdot pr_{\vec{b}} \vec{a},$$

то есть: скалярное произведение двух векторов равно длине одного вектора, умноженной на проекцию второго на направление первого.

Из последнего выражения для скалярного произведения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ получаем формулы для нахождения проекций векторов через их скалярное произведение:

$$pr_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}, \quad pr_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

Свойства скалярного произведения двух векторов

Для любых векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и числа λ выполняется:

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (свойство коммутативности), то есть, скалярное произведение не зависит от порядка сомножителей;

$$2. (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b})$$

$$\text{или } (\lambda_1 \vec{a}) \cdot (\lambda_2 \vec{b}) = (\lambda_1 \lambda_2) \vec{a} \cdot \vec{b},$$

то есть, скалярный (числовой) множитель можно выносить за знак скалярного произведения (сочетательное свойство относительно скаляра);

3. $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (свойство дистрибутивности), то есть, при скалярном умножении суммы векторов на вектор можно «раскрыть» скобки.

4. Скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2.$$

В частности, для единичных ортов в декартовой системе координат выполняется: $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$.

Замечание. Если вектор $\vec{a}$ возвести скалярно в квадрат, то есть умножить самого на себя, и затем извлечь корень, то получим не первоначальный вектор, а его модуль $|\vec{a}|$.

5. Скалярное произведение равно нулю в том и только в том случае, если векторы перпендикулярны (или хотя бы один из них равен нулю):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b} \quad (\text{или } \vec{a} = 0, \text{ или } \vec{b} = 0).$$

Из вышеуказанных свойств скалярного произведения следует, что для ортов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ (декартова система координат) выполняется:

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1, \text{ так как } \varphi = 0^\circ.$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0, \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0, \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{j} = 0, \text{ так как } \varphi = 90^\circ.$$

Замечание. Свойства 1–3 позволяют применять к скалярным произведениям те же преобразования, какие выполняются в обычной алгебре над произведениями многочленов.

1.2. ВЫРАЖЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ ИХ КООРДИНАТЫ В ОРТОНОРМИРОВАННОМ БАЗИСЕ

Пусть заданы два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, то есть, векторы заданы в декартовой системе координат своими координатами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$, $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$,

Тогда формула для вычисления скалярного произведения заданных своими координатами векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ имеет вид:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Таким образом, скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноименных координат.

Док-во: вычислим скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, заданных своими координатами:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = a_x b_x \vec{i} \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \vec{k} + a_y b_x \vec{j} \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \vec{k} + a_z b_x \vec{k} \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \vec{k} = \\ &= a_x b_x + 0 + 0 + 0 + a_y b_y + 0 + 0 + 0 + a_z b_z = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \end{aligned}$$

В ходе вычисления использовано, что $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$, а остальные совокупности попарного произведения векторов $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ равны нулю.

Замечание. Пусть векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы в базисе $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ (не ортонормированный базис);

$$\vec{a} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 + \dots + x_n \cdot \vec{e}_n$$

$$\vec{b} = y_1 \cdot \vec{e}_1 + y_2 \cdot \vec{e}_2 + \dots + y_n \cdot \vec{e}_n$$

Тогда формула для вычисления скалярного произведения имеет вид:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j (\vec{e}_i, \vec{e}_j).$$

Замечание. Базис $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ называется ортонормированным, если $(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j \\ 0, & \text{если } i \neq j \end{cases}$

1.3 ПРИЛОЖЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ И МЕХАНИКЕ

1.3.1. Угол между векторами и условие перпендикулярности (ортогональности) двух векторов.

Угол φ между ненулевыми векторами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$ и $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ вычисляется по формулам:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}, \quad \cos \varphi = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Данные формулы следуют из определения скалярного произведения векторов и его выражения для векторов, заданных своими координатами в ортонормированном базисе.

1.3.2. Условие перпендикулярности (ортогональности) двух векторов, заданных в ортонормированном базисе в координатной форме:

$$a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z = 0.$$

Док-во: в случае перпендикулярности (ортогональности) двух векторов угол между ними равен 90 градусам. Тогда из определения скалярного произведения следует, что скалярное произведение этих векторов равно нулю, а из формул для вычисления угла между векторами получаем: $a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z = 0$.

1.3.3. Пользуясь равенствами для вычисления угла между векторами, дополнительно сформулируем геометрические свойства скалярного произведения:

1) если не равные нулю векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ составляют острый угол, то их скалярное произведение положительно, и наоборот – если скалярное произведение векторов положительно, то векторы составляют острый угол;

2) если не равные нулю векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ составляют тупой угол, то их скалярное произведение отрицательно, и наоборот – если скалярное произведение векторов отрицательно, то векторы составляют тупой угол;

3) если скалярное произведение векторов равно нулю, то векторы перпендикулярны, и наоборот – если векторы перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю.

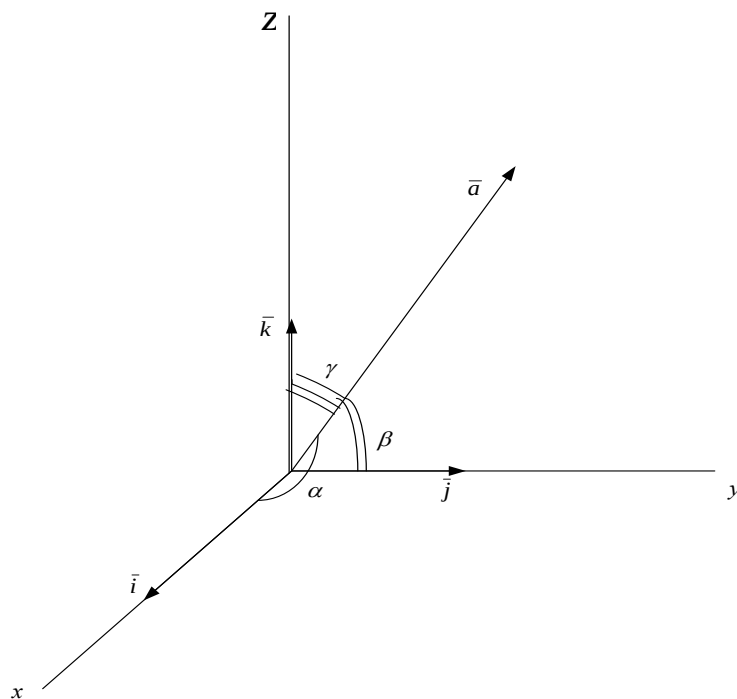
1.3.4. Проекция вектора на заданное направление.

Нахождение проекции вектора $\vec{a}$ на направление, заданное вектором $\vec{b}$ (или проекции вектора $\vec{b}$ на направление, заданное вектором $\vec{a}$), может осуществляться по формулам:

$$\begin{aligned} \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \quad (\text{пр}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}), \quad \text{то есть,} \\ \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} &= \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} \quad \left(\text{пр}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \right) \end{aligned}$$

1.3.5. Направление вектора

Направление вектора определяется его направляющими косинусами.



Направляющие косинусы вычисляются по формулам:

$$\cos \alpha = \frac{\text{пр}_{Ox} \vec{a}}{|\vec{a}|} \quad \cos \beta = \frac{\text{пр}_{Oy} \vec{a}}{|\vec{a}|} \quad \cos \gamma = \frac{\text{пр}_{Oz} \vec{a}}{|\vec{a}|}$$

С использованием скалярного произведения можно получить следующие формулы для вычисления направляющих косинусов:

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

1.3.6. Работа постоянной силы

Пусть материальная точка перемещается прямолинейно из положения A в положение B под действием постоянной силы $\vec{F}$, образующей угол φ с перемещением $\overrightarrow{AB} = \vec{S}$.

Из физики известно, что работа силы $\vec{F}$ при перемещении $\vec{S}$ равна: $A = F \cdot S \cdot \cos \varphi$, то есть, $A = \vec{F} \cdot \vec{S}$

Таким образом, **работа постоянной силы** при прямолинейном перемещении ее точки приложения равна скалярному произведению вектора силы $\vec{F}$ на вектор перемещения $\vec{S}$:

$$A = \vec{F} \cdot \vec{S}.$$

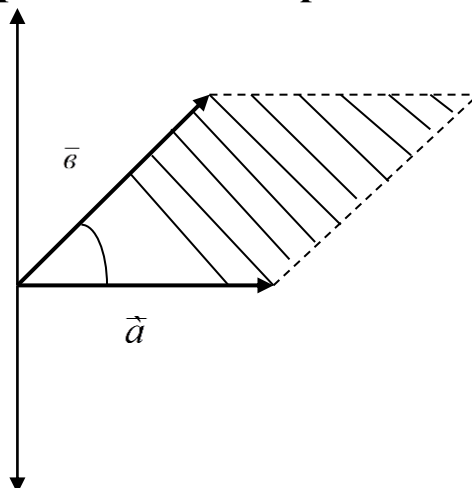
2. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ ВЕКТОРОВ

2.1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО СВОЙСТВА.

Векторным произведением двух неколлинеарных векторов вектора $\vec{a}$ на вектор $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, который:

- 1) перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, т.е., $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$;
- 2) имеет длину, численно равную площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ как на сторонах, то есть, $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$ $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$;
- 3) векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку.

Введем понятие правой и левой тройки векторов



Для определения правой и левой троек векторов используются ряд правил – ниже приведем два из них.

Первое правило: Три некопланарных вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, взятые в указанном порядке, образуют правую тройку, если с конца третьего вектора $\vec{c}$ кратчайший поворот от первого вектора $\vec{a}$ ко второму вектору $\vec{b}$ виден совершающимся против часовой стрелки, и левую тройку – если по часовой.

Второе правило: для трех некопланарных вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, взятых в указанном порядке: сожмем правую руку в кулак так, чтобы четыре согнутых пальца были направлены вдоль кратчайшего поворота от первого вектора в упорядоченной тройке векторов (вектор $\vec{a}$) ко второму вектору (вектор $\vec{b}$). Тогда большой палец указывает направление третьего вектора (вектора $\vec{c}$), то есть, вектора, являющегося векторным произведением векторов (векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$).

Векторное произведение обозначается $\vec{a} \times \vec{b}$ или $[\vec{a}, \vec{b}]$.

Свойства векторного произведения:

1) $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$, то есть, при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак;

2) $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b})$ (свойство ассоциативности относительно скалярного множителя);

3) два ненулевых вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда их векторное произведение равно нулевому вектору, то есть, $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$;

4) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (свойство дистрибутивности относительно суммы векторов). Это свойство имеет место для любого числа слагаемых;

5) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

6) если один из векторов нулевой, то векторное произведение равно нулевому вектору

2.2. ВЫРАЖЕНИЕ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРОВ

Пусть заданы два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k},$$

то есть, векторы заданы в ортонормированной системе координат своими координатами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$, $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$.

Тогда **векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ вычисляется по следующей формуле:**

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\text{или } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Док-во: для установления верности данного равенства вычислим векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, представленные в форме разложения по ортам координатных осей, используя при этом свойства векторного произведения:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) = a_x b_x (\vec{i} \times \vec{i}) + \\ &+ a_x b_y (\vec{i} \times \vec{j}) + a_x b_z (\vec{i} \times \vec{k}) + a_y b_x (\vec{j} \times \vec{i}) + a_y b_y (\vec{j} \times \vec{j}) + a_y b_z (\vec{j} \times \vec{k}) + \\ &+ a_z b_x (\vec{k} \times \vec{i}) + a_z b_y (\vec{k} \times \vec{j}) + a_z b_z (\vec{k} \times \vec{k}) = \end{aligned}$$

$$\vec{0} + a_x b_y \vec{k} - a_x b_z \vec{j} - a_y b_x \vec{k} + \vec{0} + a_y b_z \vec{i} + a_z b_x \vec{j} - a_z b_y \vec{i} + \vec{0} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Для вычисления векторных произведений ортов $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ была использована таблица, содержащая информацию об их векторном произведении:

	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	$\vec{0}$	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	$\vec{0}$	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	$\vec{0}$

Для того, чтобы не ошибиться со знаком, удобно пользоваться вышеизображенной схемой:

если направление кратчайшего пути от первого вектора ко второму совпадает с направлением стрелки, то произведение равно третьему вектору;

если направление кратчайшего пути от первого вектора ко второму не совпадает с направлением стрелки, то третий вектор берется со знаком минус

Таким образом, получили:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}.$$

Выражение в правой части представляет собой разложение определителя третьего порядка по элементам первой строки,

в связи с чем $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

Замечание. Равенство нулю этого определителя представляет собой условие коллинеарности векторов.

2.3. ПРИЛОЖЕНИЯ ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

2.3.1. Условие коллинеарности векторов

Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны, то их **векторное произведение равно нулю**, то есть

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$$

2.3.2. Нахождение площади параллелограмма и треугольника.

Согласно определению векторного произведения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$. Но из курса школьной геометрии известно, что площадь параллелограмма равна произведению длин его сторон на синус угла между ними.

Таким образом:

площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ численно **равна** модулю векторного произведения данных векторов: $S_{\text{пар.}} = |\vec{a} \times \vec{b}|$

площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ численно **равна** половине модулю векторного произведения данных векторов: $S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$

В данных утверждениях заключается **геометрический смысл векторного произведения** двух векторов: **модуль векторного произведения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ есть площадь параллелограмма, построенного на этих векторах.**

2.3.3. Нахождение момента силы относительно точки

Пусть $\vec{F} = \overrightarrow{AB}$ – вектор силы, приложенной к точке A .

Моментом $\vec{M}$ этой силы называется вектор $\vec{M} = \vec{r}_A \times \vec{F}$, где $\vec{r}_A$ – радиус-вектор точки A ($\overrightarrow{OA}$).

Вектор $\vec{M}$ не зависит от точки A приложения силы $\vec{F}$ на линии ее действия (то есть для любой точки на линии действия силы $\vec{F}$ величина момента этой силы одна и та же).

$|\vec{M}| = |\vec{r}_A| \cdot \sin \varphi |\vec{F}| = h \cdot |\vec{F}|$, где h – расстояние от точки O до прямой l величина постоянная, не зависящая от точки A .

2.3.4. Нахождение линейной скорости вращения

Пусть $\vec{v}$ – скорость вращения точки M твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси с угловой скоростью, O – некоторая неподвижная точка оси.

Тогда $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}_M$, где $\vec{r}_M$ – радиус-вектор точки M .

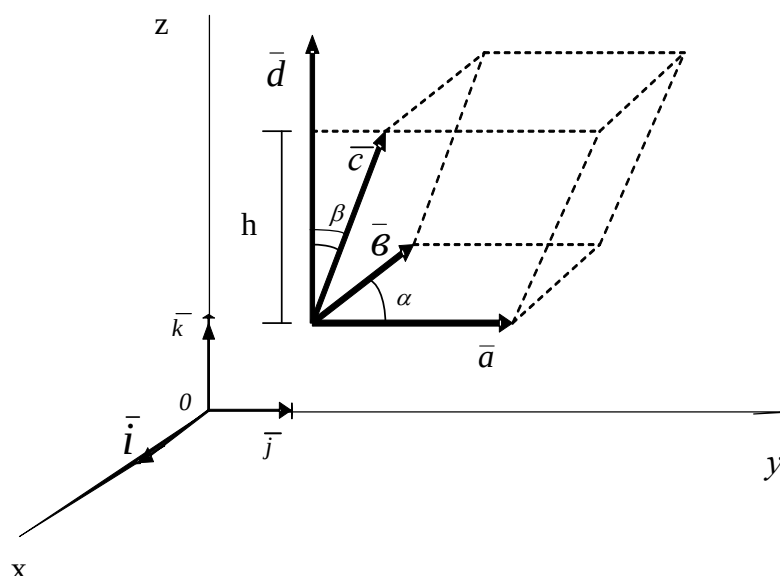
3. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ

3.1. ПОНЯТИЕ СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ И ЕГО СВОЙСТВА

Определение. Смешанным (векторно-скалярным) произведением векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ называется число, которое получается в результате умножения векторного произведения $\vec{a} \times \vec{b}$ скалярно на вектор $\vec{c}$ и обозначаемое $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

Геометрический смысл смешанного произведения



$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{d} \cdot \vec{c} = |\vec{d}| \cdot \text{pr}_{\vec{d}} \vec{c}.$$

Но $|\vec{d}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = S_{\text{пар.}}$, где S – площадь параллелограмма построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$;

$\text{pr}_{\vec{d}} \vec{c} = h$ для правой тройки векторов и $\text{pr}_{\vec{d}} \vec{c} = -h$ для левой тройки векторов, где h – высота параллелепипеда.

Получили $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = S \cdot (\mp h) = \mp V$, где V – объем параллелепипеда.

Геометрический смысл смешанного произведения заключается в следующем: смешанное произведение трех некопланарных векторов равно объему параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятому со знаком «плюс», если эти векторы образуют правую тройку, и со знаком «минус», если они образуют левую тройку.

Свойства смешанного произведения векторов

1. Смешанное произведение не меняется при циклической перестановке векторов, то есть:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b};$$

2. Смешанное произведение не меняется при перестановке знаков векторного и скалярного умножения, то есть:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c});$$

3. Смешанное произведение меняет знак на противоположный при перемене мест любых двух векторов-сомножителей, то есть:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{a}\vec{c}\vec{b}; \quad \vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{b}\vec{a}\vec{c}; \quad \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{c}\vec{b}\vec{a};$$

4. Смешанное произведение ненулевых векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ равно нулю ($\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$) тогда и только тогда, когда они компланарны.

3.2. ВЫРАЖЕНИЕ СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ КООРДИНАТЫ

Если векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ заданы в ортонормированном базисе своими координатами

$$\vec{a} = (a_x; a_y; a_z), \quad \vec{b} = (b_x; b_y; b_z), \quad \vec{c} = (c_x; c_y; c_z),$$

$$\text{то } \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

3.3. НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

3.3.1. Определение взаимной ориентации векторов в пространстве

Если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0$, то $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ – правая тройка, если же $\vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0$, то $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ – левая тройка.

3.3.2. Вычисление объема параллелепипеда и треугольной пирамиды

Объем параллелепипеда построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, находится по формуле $V = |\vec{a}\vec{b}\vec{c}|$.

Объем треугольной пирамиды построенной на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ находится по формуле $V = \frac{1}{6} |\vec{a}\vec{b}\vec{c}|$.

3.3.3. Условие компланарности векторов

Ненулевые векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю.